

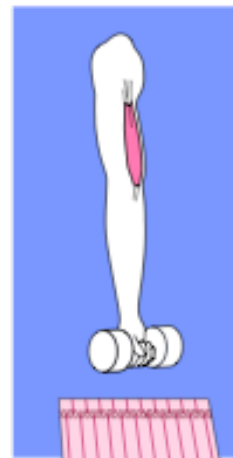


johan@starre.se

Fysiologi muskellära



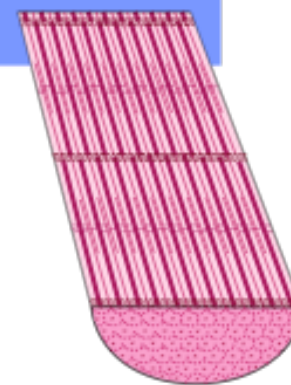
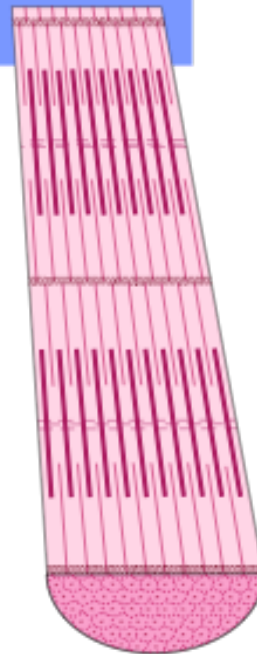
johan@starre.se



Förlängning/excentrisk

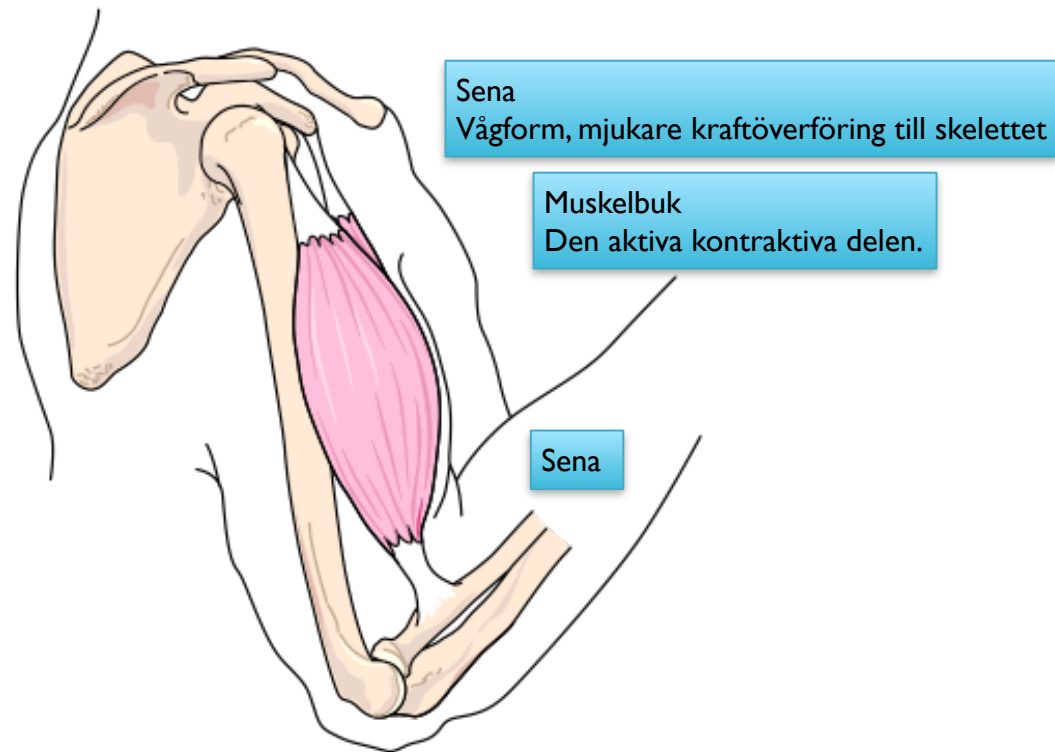


Förkortning/kontraktion





johan@starre.se



Partiell och total ruptur

Bindväv, två typer
Kollagena (dominerar i muskler)
Elastiska (artärer, lungor, ligament, hud)



Kollagen består av 3 tvinnade fibrer
Likt ett gummiband med olika egenskaper

Bindväv som reparationsvävnad

Bindväven i ligament och ledkapslar
* mindre töjbara
* resårband



Posturala muskler

- Långsam fibertyp överväger
- Förbränner
- Uthållig
- Mycket bindväv
- Svårtränad avseende volym & styrka
- Bibehåller styrka längre

Fasiska muskler

- Snabb fibertyp överväger
- Spjälkar
- Snabbt uttröttbar
- Lite bindväv
- Lättränad avseende volym & styrka
- Tappar styrka snabbt



Anatomiskt posturala muskler

- Nackrosetten Mm suboccipitalis
- Mm erector spinae
- M trapezius
- M iliopsoas
- M rectus femoris
- Hamstrings, Mm ichiocruralis
- M solens



Muskler med huvudsaklig postural eller tonisk funktion:

M Sternocleidomastoideus
Mm Scalenii vid lateralflexion
M Trapezius pars descendens
M Levator scapulae

Flexorer i övre extremiteten som:

M Pectoralis major (pars sternalis och pars clavicularis)
M Deltoideus pars clavicularis
M Biceps brachii caput longum

M Quadratus lumborum
Mm Erector spinae (som grupp)
Mm Rotatores
Mm Multifidi

Höftflexorer som:

M Iliopsoas
M Rectur femoris
M Tensor fascie latae

Höftadduktörer som:

M Obturatorius externus
M Pectineus
M Adduktor brevis
M Adduktor minimus
M Adduktor magnus
M Adduktor longus

Höftextensorer som:

M Biceps femoris
M Semitendinosus
M Semimembranosus

Plantarflektorer som:

M Gastrocnemius
M Soleus
M Tibialis posterior

M Piriformis



Muskler med huvudsaklig fasisk funktion

M Longus colli, (del av mm prevertebrales)

M Longus capitis, (del av mm prevertebrales)

Mm Scalenii vid rotation, flexion, extension

M Pectoralis major pars abdominalis

Extensorer i övre extremiteten som:

M Deltoideus pars spinalis

M Teres major

M Lastissimus dorsi

M Trapezius pars transversa

M Trapezius pars ascendens

M Subscapularis

M Rhomboideus minor

M Rhomboideus major

M Serratus anterior

M Rectus abdominis

M Obliquus externus abdominis

M Obliquus internus abdominis

M Gluteus maximus

M Gluteus medius

M Gluteus minimus

M Vastus medialis

M Vastus lateralis

M Tibialis anterior

M Fibularis/Peroneus longus

M Fibularis/Peroneus brevis



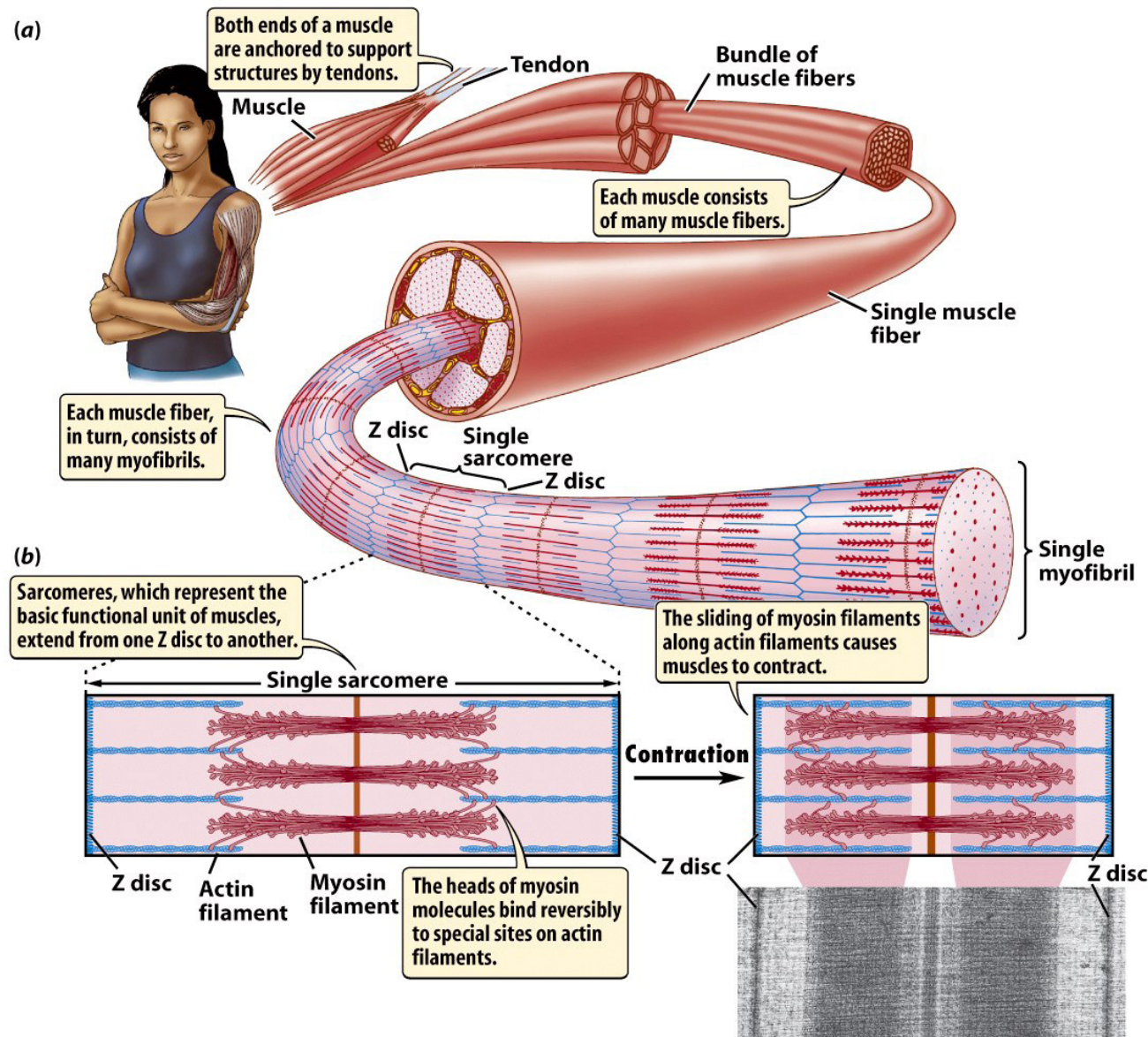
Agonist = Huvudmuskel för aktuell rörelse

Synergist = Hjälpmuskel

Antagonist = Muskel som motverkar/modererar
aktuell rörelse

Stabilisatorer = Neutraliserar

Fixatorer = Fixerar



Innehåller protein (reglerar) med bindning för Ca^{2+}

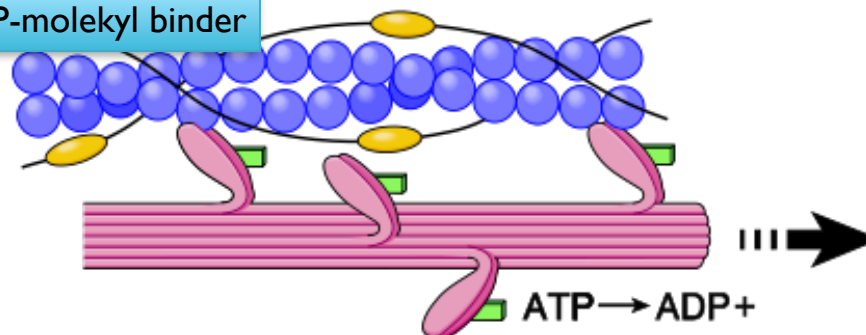
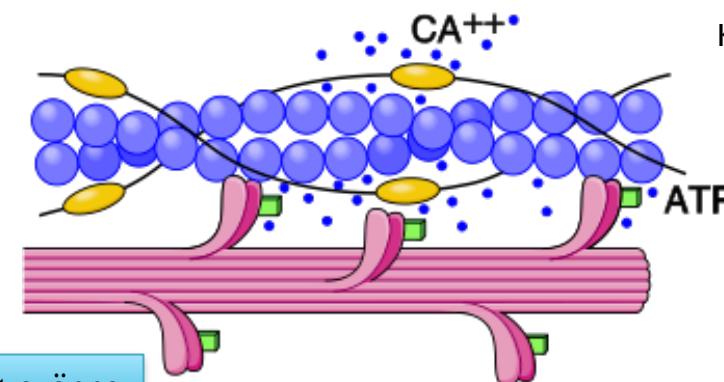
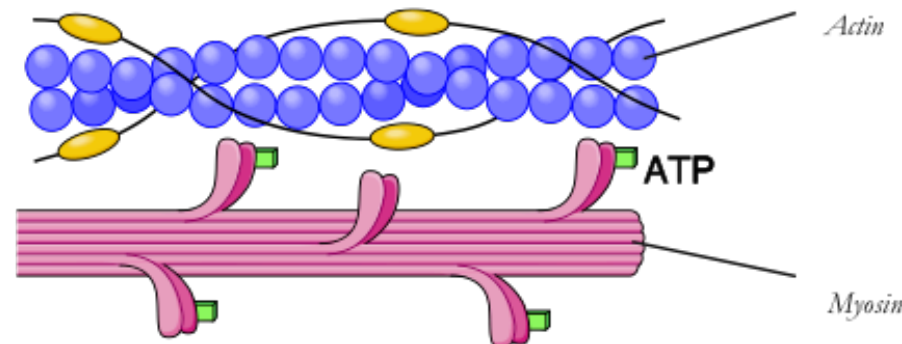
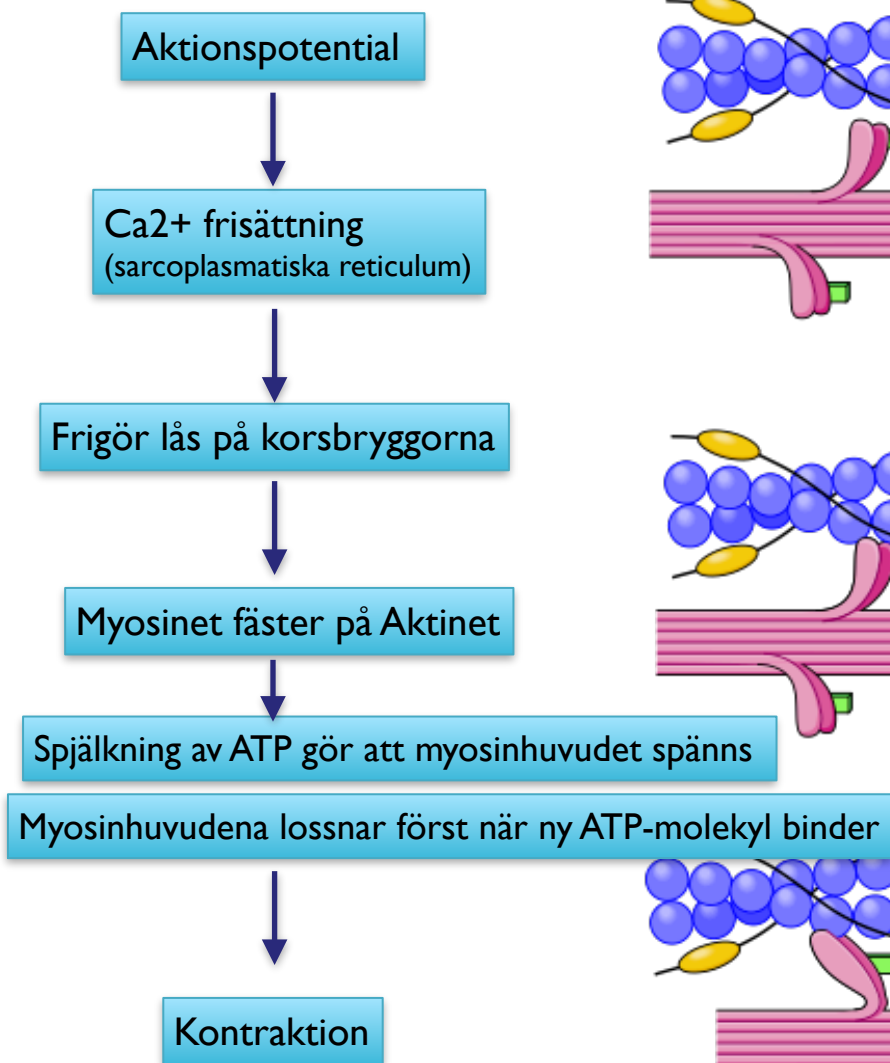
ATP - energi som spjälkas
från socker och fett

Korsbrygga - där myosinet binder till aktinfilamentet

Motorisk enhet

Nervcell samt de muskelfibrer som den
Innerverar.

Avslappnad muskel har en låg Ca^{2+} nivå





johan@starre.se

Energiomsättning och energiförsörjning

**ATP, (AdenosinTriPhosphate) = ADP, (AdenosinDiPhosphate)
+ P, (Fosfatmolekyl) + Energi**

Återuppbyggnad av ADP till ATP sker genom att:
Förbränna (kolhydrater eller fett) eller Spjälka (kolhydrater)



Aerob energiprocess

Sker genom förbränning vilket kräver tillgång till syre och sker i cellens mitokondrier.

Ger energi, koldioxid och vatten.

Bränslet är kolhydrater eller fett som ger mest energi.

Effektiv och fungerar så länge det finns bränsle.



Anaerob energiprocess

Skär genom spjälkning av kolhydrater utan tillgång till syre.

Ger mjölksyra som restprodukt.

Mindre effektiv och ger mindre mängd energi jämfört med den aeroba.

Mjölksyratröskeln är den gräns där kroppen precis klarar av att transportera bort restprodukterna.



Muskelfibertyper

Typ I, långsamma, röda fibrer

Typ II, snabba, vita fibrer

Typ IIx mycket snabba men tröttnas snabbt ut



Egenskaper för de långsamma muskelfibrerna, Typ I, röda fibrer

- Långsam kontraktionshastighet, (cirka 100 millisekunder).
- Hög kapillärtäthet (god försörjning av syre och näringsämnen).
- Hög mitokondrietäthet.
- Hög aerob förbränningskapacitet.
- Uthålliga.
- Oxidativa, arbetar med syre (aerobt).
- Högt innehåll av myoglobin.
- Liten tvärsnittsytta.
- Låg aktiveringströskel och mindre motoriska enheter.
- Aktiva vid uthållighetssporter som till exempel längdskidåkning, långdistanslöpning och cykling.
- Använder i stor utsträckning fett som energikälla.



Egenskaper för de snabba muskelfibrerna, Typ II, vita fibrer

- Snabb kontraktionshastighet, (cirka 20 till 50 millisekunder).
- Låg aerob förbränningskapacitet.
- Hög anaerob kapacitet.
- Låg uthållighet.
- Glykolytiska (arbetar utan tillräcklig mängd syre, anaerobt).
- Medium- till lågt innehåll av myoglobin.
- Stor tvärsnittsytta (utvinner stor kraft).
- Hög aktiveringströskel och större motoriska enheter.
- Aktiva i kortvariga och maximala prestationer som till exempel kortdistanslöpning, bordtennis och spjutkastning.
- Använder främst kolhydrater som näringskälla.



johan@starre.se

Motorisk enhet:

En nervcell, dess axon och de muskelfibrer som
innerveras.



johan@starre.se

Muskelspolen - sträckreflexen

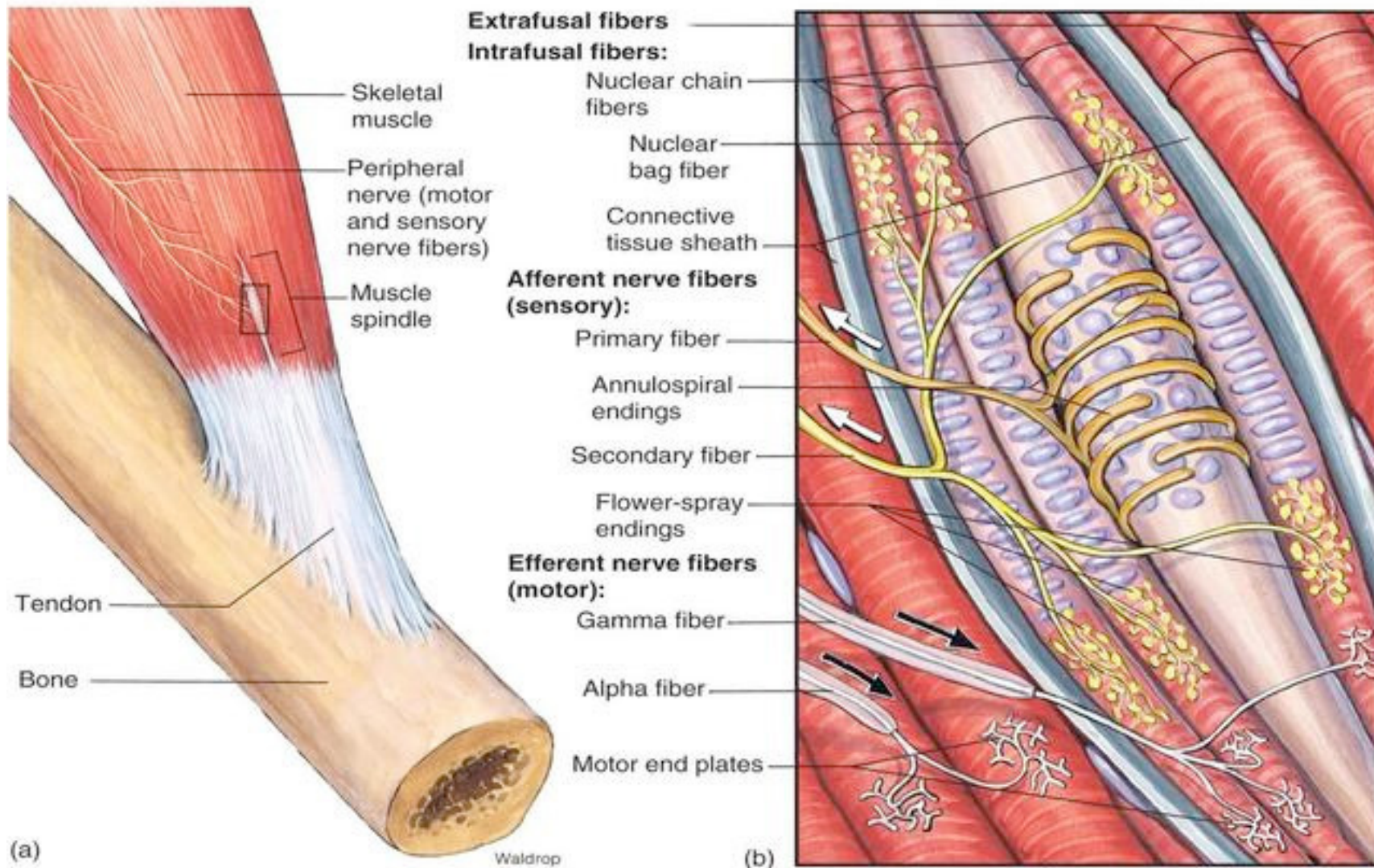
Känslorgan i muskelbuken

Reagerar på längdförändringar

Skyddar vid för stora/snabba utsträckningar



Muskelspole





johan@starre.se

Senspolen

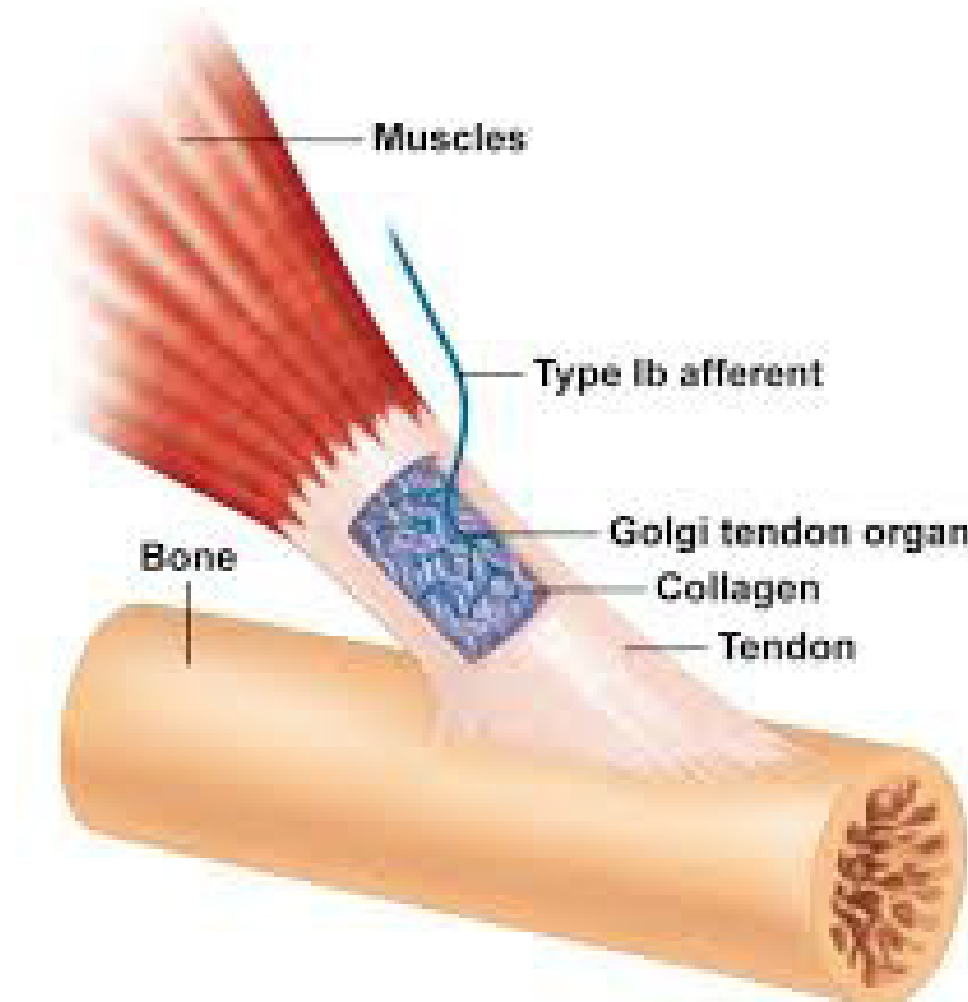
Känselkroppar i övergången muskel/sena

Skydd mot överbelastning

Vid för stor belastning sker en hämning - muskeln
slappnar av och skyddas från att gå i sönder.



Senspolen



© 2011 Pearson Education, Inc.



johan@starre.se

Musklernas arbetssätt:

Dynamiskt muskelarbete

Koncentrisk fas

Excentrisk fas

Statiskt muskelarbete